版本信息：

版本 REV2024

时间 17/12/2024

FMC_VID005_MIPI 使用手册

电子版自学资料

常州一二三电子科技有限公司
常州米联客电子科技有限公司
版权所有

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 05(XILINX)(新群):554101168
米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 04(XILINX)(已满):516869816
米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 03(XILINX)(已满):543731097
米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 02(XILINX)(已满):86730608
米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 01(XILINX)(已满):34215299

如果 QQ 群全满无法加入，请登录网址: https://www.uisrc.com/f-380.html 查看最新可以加入的 QQ 群

微信扫码注册米联客技术论坛www.uisrc.com免费享受更多资源

扫码关注微信公众平台“米联客(MILIANKE)”掌握更多信息动态

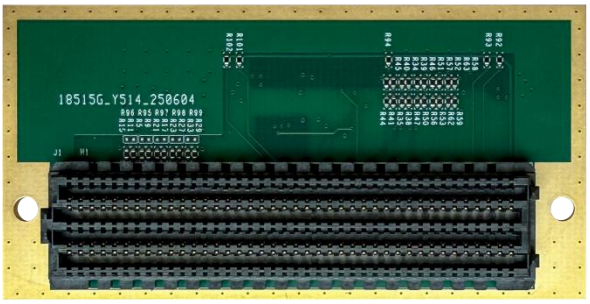
文档版本	硬件版本	描述
Rev2024	2024-12-17	第一版
Rev2025	2025-05-30	第二版

目录

FMC_VID005_MIPI 使用手册 1
1 产品概述 4
2 硬件参数概述 4
3 引脚定义 4
4 测试结果 6
5 子卡尺寸 6
附录 1:FMC 卡命名规则(MLK-NV2023 版本) 7
1 FMC-DAQ 模数转换类系列命名 7
2 FMC-AUD 音频类系列命名 7
3 FMC-COM 通信类系列命名 7
4 FMC-LAN 通信类系列命名 8
5 FMC-VID 通信类系列命名 8
6 FMC-CAM 摄像头类 8
7 FMC-MEM 存储类 9
附录 2:常见问题 10
1 联系方式 10
2 售后 10
3 销售 10
4 在线视频 10
5 资源下载 10
6 软件或其他下载 10

1 产品概述





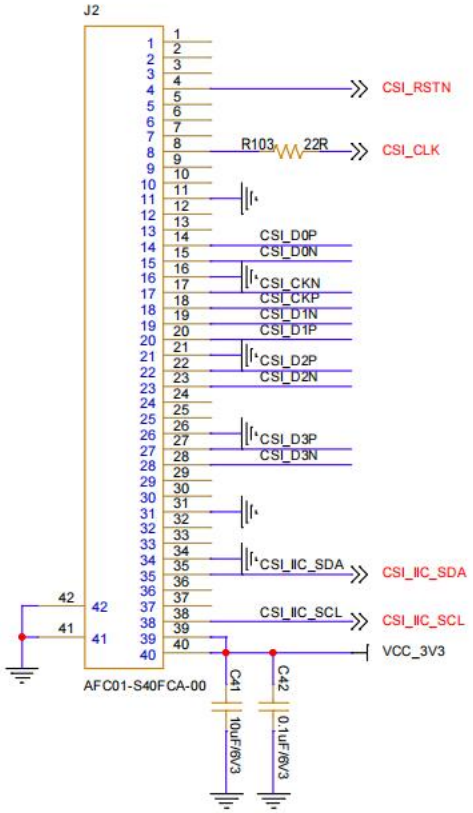
FMC_VID005_MIPI 有一路 CSI 和一路 DSI 接口，CSI 可接 4lan 输入摄像头，DSI 可接 4lan 输出屏，通过 FMC_LPC 连接器（型号：ASP_134604_01）与 FPGA 的 IO 连接。

2 硬件参数概述

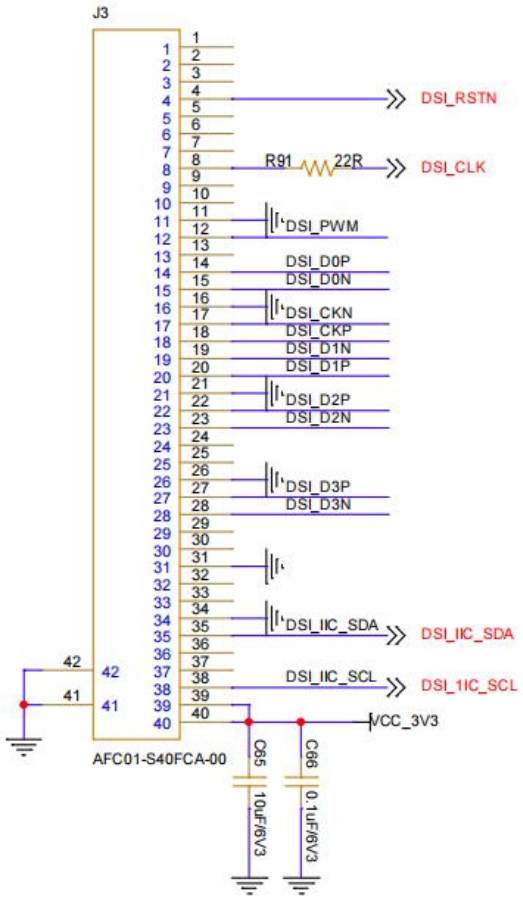
FMC_VID005_MIPI		
接口位号	J2	J3
接口功能	CSI	DSI
IO 电平	1.8V	1.8V

3 引脚定义

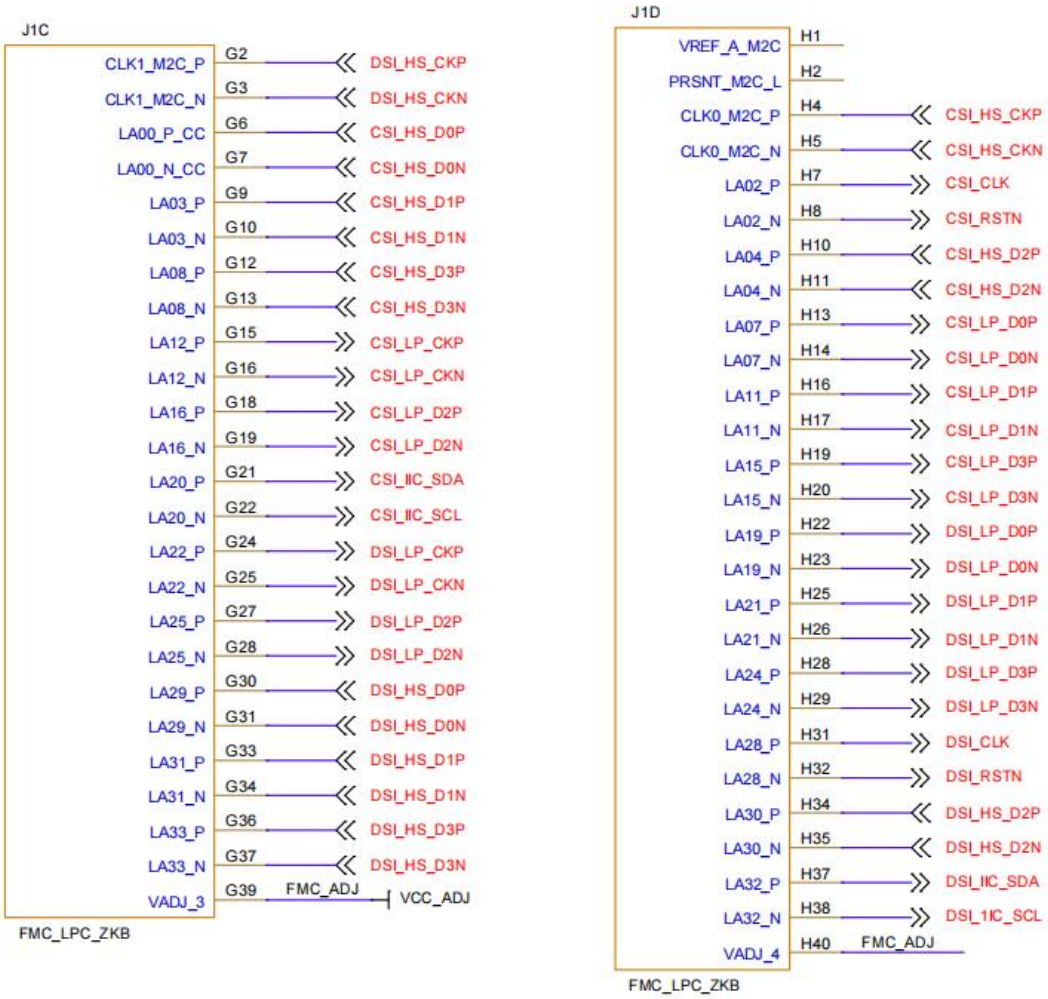
CSI:



DSI:

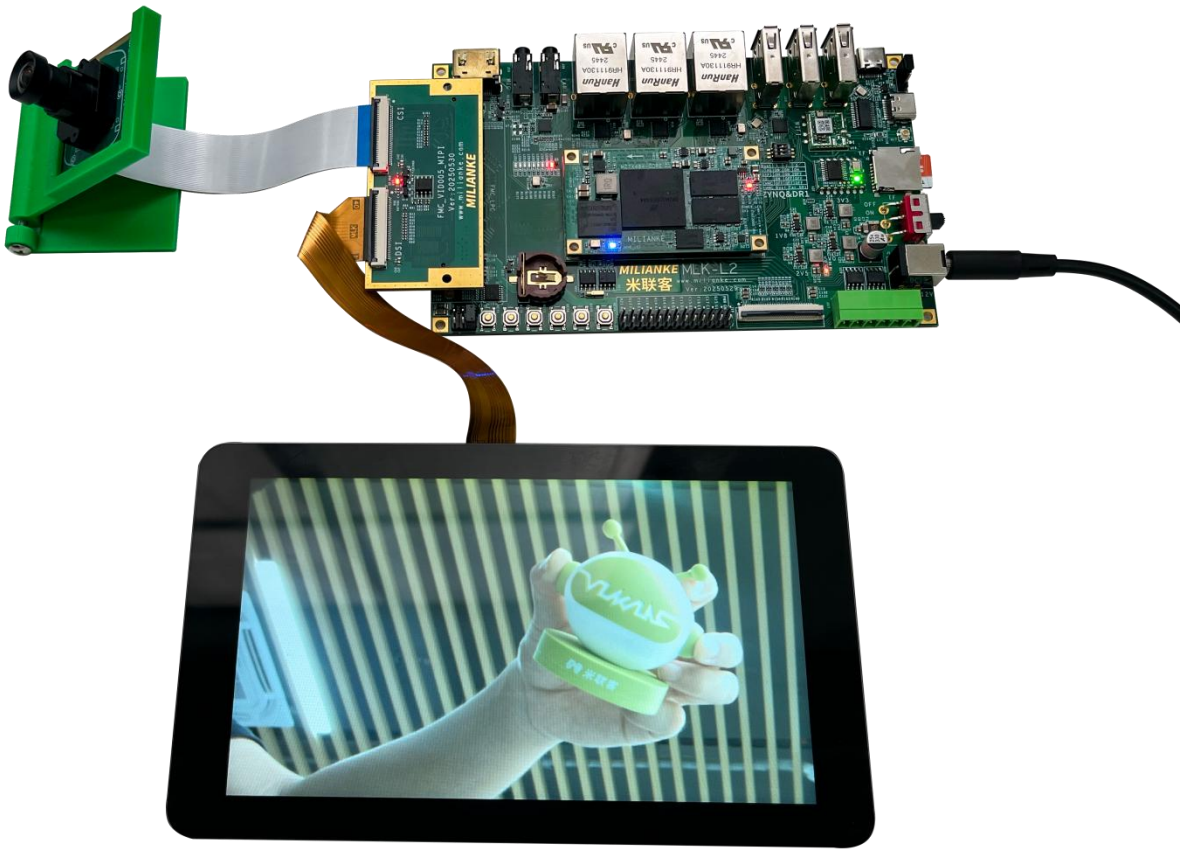

J3
DSI_RSTN
R91
22R
DSI_CLK
DSI_PWM
DSI_D0P
DSI_D0N
DSI_CKN
DSI_CKP
DSI_D1N
DSI_D1P
DSI_D2P
DSI_D2N
DSI_D3P
DSI_D3N
DSI_IIC_SDA
DSI_IIC_SCL
DSI_1IC_SCL
VCC_3V3
AFC01-S40FCA-00
C65
10uF/6V3
C66
0.1uF/6V3

FMC:

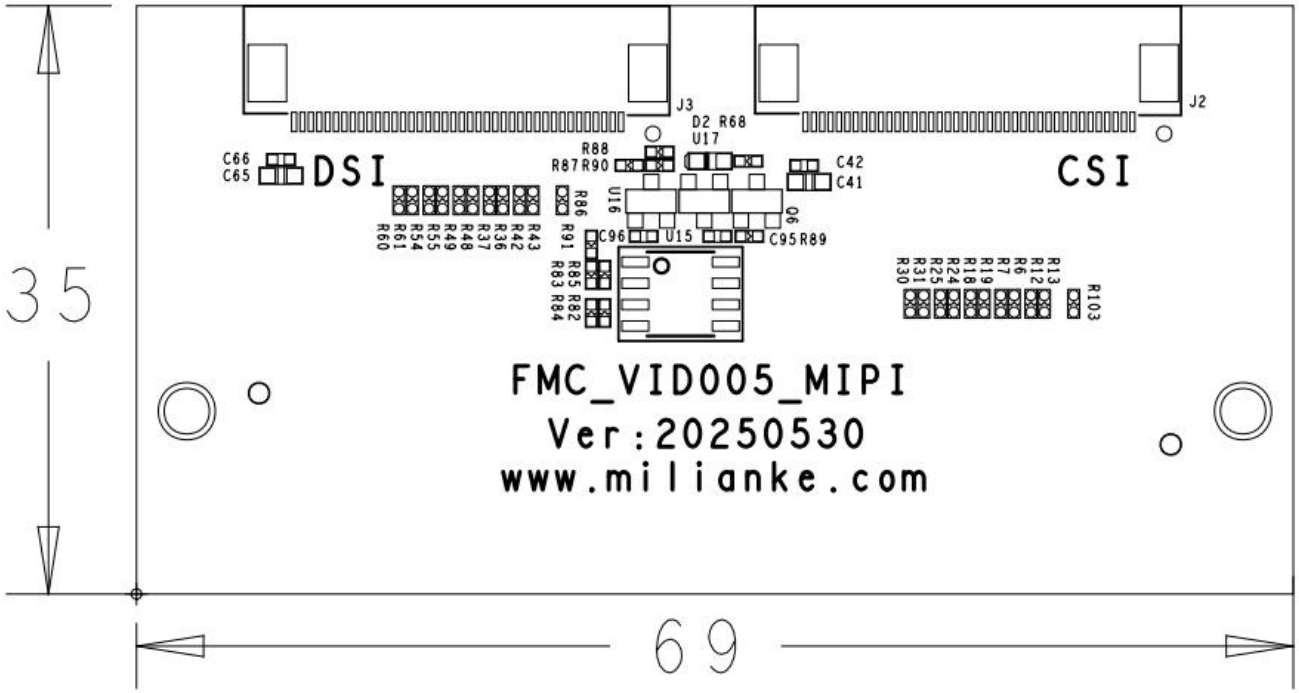

J1C
CLK1_M2C_P
CLK1_M2C_N
LA00_P_CC
LA00_N_CC
LA03_P
LA03_N
LA08_P
LA08_N
LA12_P
LA12_N
LA16_P
LA16_N
LA20_P
LA20_N
LA22_P
LA22_N
LA25_P
LA25_N
LA29_P
LA29_N
LA31_P
LA31_N
LA33_P
LA33_N
VADJ_3
DSI_HS_CKP
DSI_HS_CKN
CSI_HS_D0P
CSI_HS_D0N
CSI_HS_D1P
CSI_HS_D1N
CSI_HS_D3P
CSI_HS_D3N
CSI_LP_CKP
CSI_LP_CKN
CSI_LP_D2P
CSI_LP_D2N
CSI_IIC_SDA
CSI_IIC_SCL
DSI_LP_CKP
DSI_LP_CKN
DSI_LP_D2P
DSI_LP_D2N
DSI_HS_D0P
DSI_HS_D0N
DSI_HS_D1P
DSI_HS_D1N
DSI_HS_D3P
DSI_HS_D3N
FMC_ADJ
VCC_ADJ
FMC_LPC_ZKB
J1D
VREF_A_M2C
PRSNT_M2C_L
CLK0_M2C_P
CLK0_M2C_N
LA02_P
LA02_N
LA04_P
LA04_N
LA07_P
LA07_N
LA11_P
LA11_N
LA15_P
LA15_N
LA19_P
LA19_N
LA21_P
LA21_N
LA24_P
LA24_N
LA28_P
LA28_N
LA30_P
LA30_N
LA32_P
LA32_N
VADJ_4
CSI_HS_CKP
CSI_HS_CKN
CSI_CLK
CSI_RSTN
CSI_HS_D2P
CSI_HS_D2N
CSI_LP_D0P
CSI_LP_D0N
CSI_LP_D1P
CSI_LP_D1N
CSI_LP_D3P
CSI_LP_D3N
DSI_LP_D0P
DSI_LP_D0N
DSI_LP_D1P
DSI_LP_D1N
DSI_LP_D3P
DSI_LP_D3N
DSI_CLK
DSI_RSTN
DSI_HS_D2P
DSI_HS_D2N
DSI_IIC_SDA
DSI_1IC_SCL
FMC_ADJ
FMC_LPC_ZKB

4 测试结果

测试使用米联客 L2_CZ06_DR1M90G 开发板,CSI 端接 IMX-415,DSI 端 7 寸 MIPI 屏,4lane 输入,4lane 输出,传输稳定



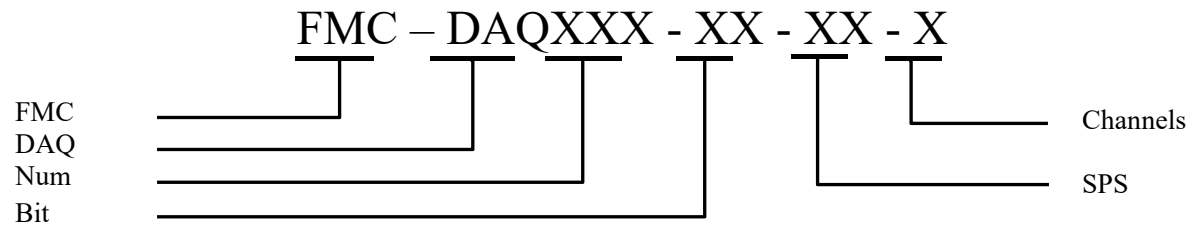
5 子卡尺寸



附录 1:FMC 卡命名规则(MLK-NV2023 版本)

1 FMC-DAQ 模数转换类系列命名

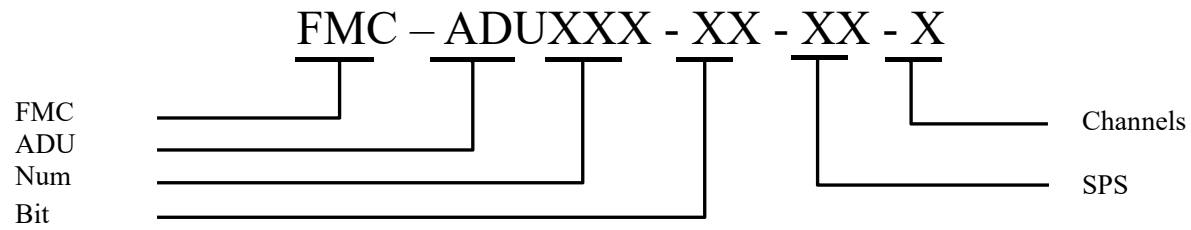
模拟数字采集，数模转换模块命名规则



FMC:FMC 系列
DAQ:模数转换系列
Num:编号
Bit:采样位宽
SPS:采样率
Channels:支持的采样速率

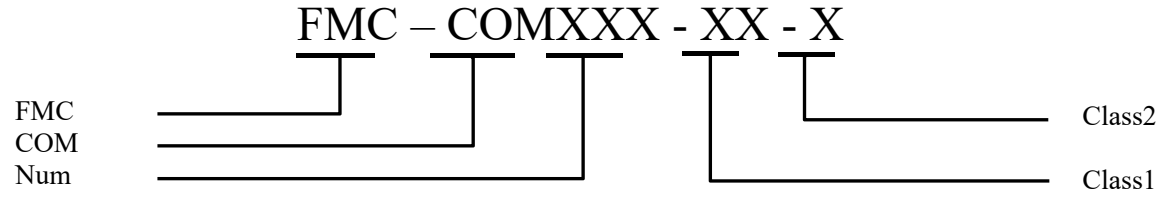
2 FMC-AUD 音频类系列命名

音频模块命名



FMC:FMC 系列
AUD:音频系列
Num:编号
Bit:采样位宽
SPS:采样率
Channels:支持的采样速率

3 FMC-COM 通信类系列命名

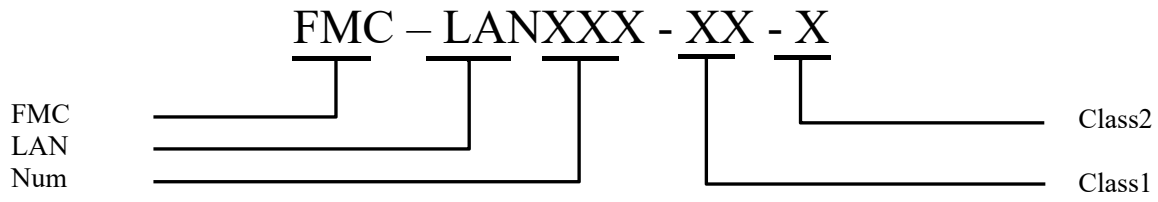


FMC:FMC 系列
COM:通用通信类模块或者 IO 模块
Num:编号

Class1:类型，预留

Class2:类型，预留

4 FMC-LAN 通信类系列命名



FMC:FMC 系列

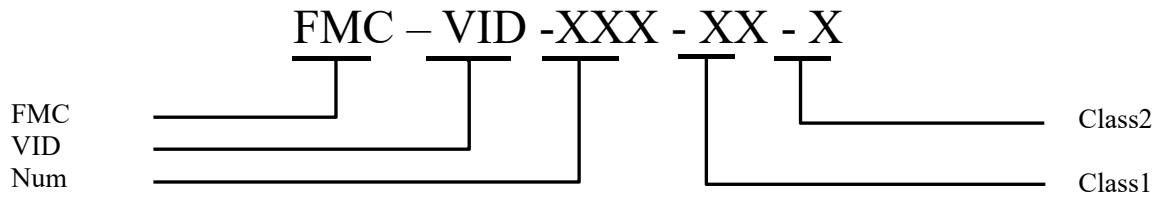
LAN:以太网通信类

Num:编号

Class1:类型，预留

Class2:类型，预留

5 FMC-VID 通信类系列命名



FMC:FMC 系列

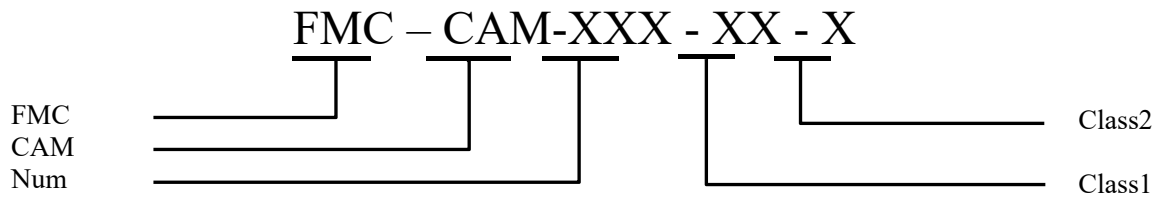
VID:视频类

Num:编号

Class1:类型，预留

Class2:类型，预留

6 FMC-CAM 摄像头类



FMC:FMC 系列

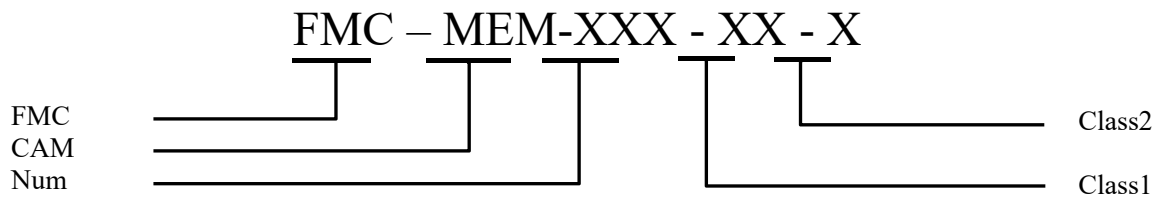
CAM:摄像头类

Num:编号

Class1:类型，预留

Class2:类型，预留

7 FMC-MEM 存储类



FMC:FMC 系列
MEM:存储类
Num:编号
Class1:类型，预留
Class2:类型，预留

附录 2:常见问题

1 联系方式

技术交流群网址： https://www.uisrc.com/f-380.html 查看最新可以加入的 QQ 群

技术微信：18951232035
技术电话：18951232035

官方微信公众号（新微信公众号）：

2 售后

1、7 天无理由退货(人为原因除外)
2、质保期限：本司产品自快递签收之日起，提供一年质保服务(主芯片，比如 FPGA 或者 CPU 等除外)。
3、维修换货，需提供淘宝订单编号或合同编号，联系销售/技术支持安排退回事宜。
售后维修请登录工单系统：https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree_service
4、以下情形不属于质保范畴。
A:由于用户使用不当造成板子的损坏：比如电压过高造成的开发板短路，自行焊接造成的焊盘脱落、铜线起皮 等
B:用户日常维护不当造成板子的损坏：比如放置不当导致线路板腐蚀、基板出现裂纹等
5、质保范畴外（上方第 4 条）及质保期限以外的产品，本司提供有偿维修服务。维修仅收取器件材料成本，往返运 费全部由客户承担。
6、寄回地址，登录网页获取最新的售后地址：https://www.uisrc.com/t-1982.html

3 销售

天猫米联客旗舰店：https://milianke.tmall.com
京东米联客旗舰店：https://milianke.jd.com/
FPGA|SOC 生态店：https://milianke.taobao.com

销售电话：18921033576

常州溧阳总部：常州溧阳市中关村吴潭渡路雅创高科制造谷 10-1 幢楼

4 在线视频

https://www.uisrc.com/video.html

5 资源下载

https://www.uisrc.com/download.html

6 软件或其他下载

https://www.uisrc.com/f-download.html